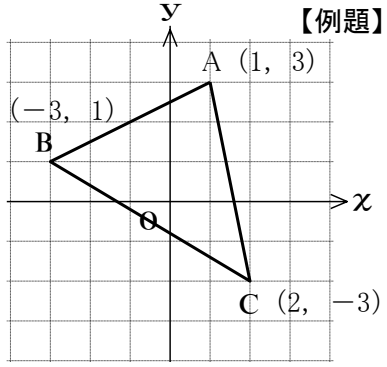
江原予備校

数学関数まとめ①

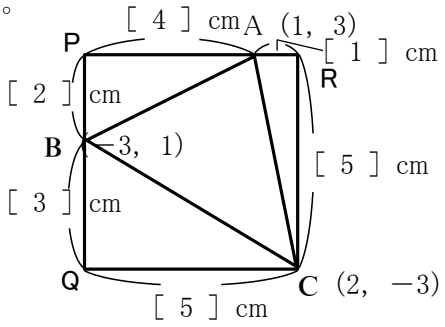
比例・反比例

1.面積を求める



【例題】 A（1，3），B（−3，1），C（2，−2）について，三角形 ABC の面積を求めよ。1 目盛り 1cm とする。

解説）底辺の長さも高さもわからないので，次のように，△ABC がぴったりはまる長方形をつくって考えます。



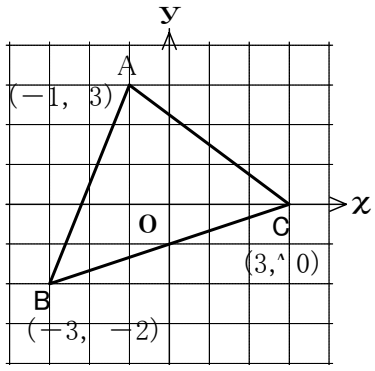
△ABC＝（長方形 PQCR の面積）－（△PBA＋△BQC＋△CRA）

解）△ABC＝［　5×5　］$-\left(\frac{4\times2}{2}+\frac{3\times5}{2}+\frac{5\times1}{2}\right)$　（以下解きなさい）

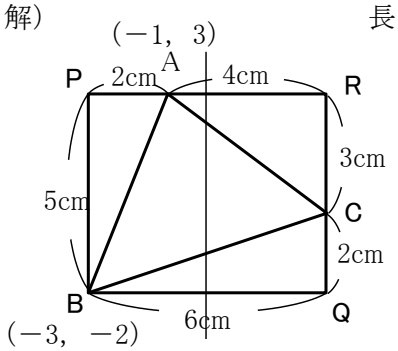
$=25-\left(\frac{8}{2}+\frac{15}{2}+\frac{5}{2}\right)=25-\frac{28}{2}=25-14=11$　　答）［　11　］cm^2

〈練習〉 次の問いに答えよ。

次の A（−1，3），B（−3，−2），C（3，0）を結ぶ三角形 ABC の面積を求めよ。1 目盛り 1cm とする。



解）



長方形 PBQR の面積＝5×6＝30cm^2

△PBA＝$\frac{1}{2}\times5\times2=5$ cm^2

△BQC＝$\frac{1}{2}\times6\times2=6$ cm^2

△RAC＝$\frac{1}{2}\times4\times3=6$ cm^2

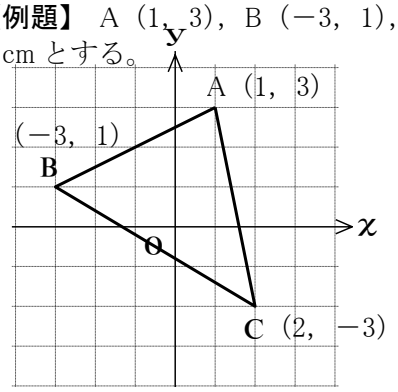
△ABC＝（長方形 PBQR）－（△PBA＋△BQC＋△RAC）

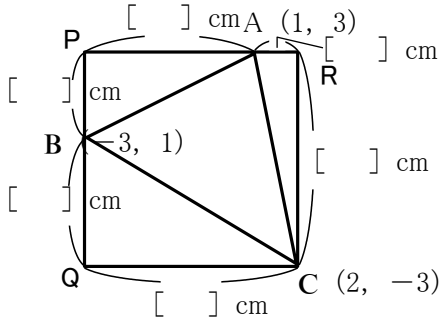
＝30−(5＋6＋6)

＝13　　答）［　13　］cm^2

1.面積を求める

【例題】 A（1，3），B（−3，1），C（2，−2）について，三角形 ABC の面積を求めよ。1 目盛り 1cm とする。



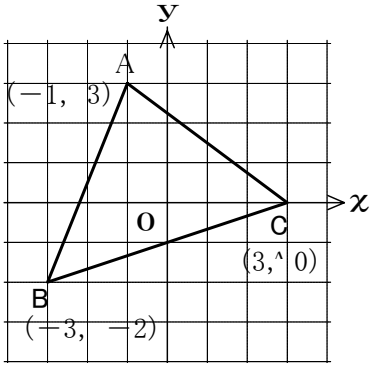


解）△ABC＝［　　］−([　　])　（以下解きなさい）

答）［　　］cm^2

〈練習〉 次の問いに答えよ。

次の A（−1，3），B（−3，−2），C（3，0）を結ぶ三角形 ABC の面積を求めよ。1 目盛り 1cm とする。



答）［　　］cm^2

2 比例の関係式を求める

〈例題〉 次の各問いに答えよ。

(1) y は x に比例しています。$x=3$ のとき，$y=9$ という。y を x の式で表しなさい。

解説）y は x に比例しているので　$y=ax$ とおける。

解）$y=ax$ とする。　$x=3$，$y=9$ を代入

$y=3\times a$

$\therefore\ y=3x$　　答）[　$y=3x$　]

(2) y は x に比例しています。$x=6$ のとき，$y=-2$ という。$x=9$ のときの y の値を求めよ。

解説）「y は x に比例している。$x=6$ のとき $y=-2$ という。」の部分で，比例式を求めます。

y の値を求めます。

解）$y=ax$ とする　$x=6$，$y=-2$ を代入

$-2=6a$　　$a=-\frac{1}{3}$　　$y=-\frac{1}{3}x$　　$y=-\frac{1}{3}x$ に $x=9$ を代入　　$y=-3$

答）[　$y=-3$　]

(3) 次の表は，y が x に比例する関係を示している。

x	…	-3	…	0	…	1	…	3	…	イ
y	…	6	…	0	…	-2	…	ア	…	-8

1）y を x の式で表せ。

解）$(x,\ y)=(-3,\ 6)$ または$(1,\ -2)$を代入する

$y=ax$ として$(1,\ -2)$を代入

$-2=a\times 1$　　$\therefore\ a=-2$　　$y=-2x$　　答）[　$y=-2x$　]

2）ア，イの値をそれぞれ求めよ。

解）$y=-2x$ に $x=3$ を代入　　$y=-2\times 3=-6$　　答）ア＝[　-6　]

$y=-2x$ に $y=-8$ を代入　　$-8=-2x$　　$\therefore\ x=4$　　イ＝[　4　]

〈練習〉

(1) y は x に比例し，$x=3$ のとき，$y=6$ である。y を x の式で表せ　〈三重県〉

解）$y=ax$ とする　　$x=3$，$y=6$ を代入

$6=3a$　　$\therefore\ a=2$　　答）[　$y=2x$　]

(2) y は x に比例し，$x=5$ のとき，$y=30$ である。y を x の式で表せ。　〈茨城県〉

解）$y=ax$ とする　　$x=5$，$y=30$ を代入

$30=5a$　　$\therefore\ a=6$　　答）[　$y=6x$　]

(3) y は x に比例し，$x=3$ のとき $y=-2$ である。$x=-6$ のときの y の値を求めよ　〈大分県〉

解）$y=ax$ として　$x=3$，$y=-2$ を代入

$-2=3a$　　$\therefore\ a=-\frac{2}{3}$　　$y=-\frac{2}{3}x$　　これに $x=-6$ 代入

$y=-\frac{2}{3}\times(-6)=4$　　答）y＝[　4　]

2 正比例の関係式を求める

〈例題〉 次の各問いに答えよ。

(1) y は x に比例しています。$x=3$ のとき，$y=9$ という。y を x の式で表しなさい。

解)

答)［　　］

(2) y は x に比例しています。$x=6$ のとき，$y=-2$ という。$x=9$ のときの y の値を求めよ。

解)

答)［　　］

(3) 次の表は，y が x に比例する関係を示している。

x	…	−3	…	0	…	1	…	3	…	イ
y	…	6	…	0	…	−2	…	ア	…	−8

1) y を x の式で表せ。

解)

答)［　　］

2) ア，イの値をそれぞれ求めよ。

解)

答) ア＝［　　］
　　イ＝［　　］

〈練習〉

(1) y は x に比例し，$x=3$ のとき，$y=6$ である。y を x の式で表せ　〈三重県〉

解)

答)［　　］

(2) y は x に比例し，$x=5$ のとき，$y=30$ である。y を x の式で表せ。　〈茨城県〉

解)

答)［　　］

(3) y は x に比例し，$x=3$ のとき $y=-2$ である。$x=-6$ のときの y の値を求めよ　〈大分県〉

解)

答) y＝［　　］

３．反比例の関数の式を求める

問 1） y は x に反比例し，$x=6$ のとき $y=-4$ である。このとき y を x の式で表せ。　〈愛媛県改題〉

解）$xy=a$ として $x=6$，$y=-4$ 代入

$a=-24$ より，　答）$y=$［ $-\dfrac{24}{x}$ ］

問 2） y は x に反比例し，$x=4$ のとき $y=-6$ である。$y=20$ のときの x の値を求めよ。

解）$xy=4\times(-6)$より，比例定数 $a=-24$　〈愛媛県〉

$xy=-24$ に $y=20$ 代入　$20x=-24$　$x=-\dfrac{6}{5}$　答）［ $x=-\dfrac{6}{5}$ ］

問 3） y は x に反比例し，$x=-3$ のとき $y=10$ である。$x=6$ のとき y の値を求めよ。　〈福岡県〉

解）$xy=a$ に $x=-3$，$y=10$ を代入　比例定数 $a=-30$

$xy=-30$ に $x=6$ 代入　$6\times y=-30$　$y=-5$　答）［ $y=-5$ ］

４．反比例〈応用 1〉

【暗記】自然数とは『ものの個数』なので，0は{ 含む ・ 含まない }「正の整数」ともいう。

〈例題〉㊙難　y は x に反比例し，$x=-\dfrac{3}{5}$ のとき $y=-20$ である。

この関数のグラフ上にあって，x 座標と y 座標がともに整数である点は全部で何個あるか，求めなさい。　〈徳島県〉

解）反比例の式を求める。$xy=a$ より，$a=$［ 12 ］

式は $y=\dfrac{[\ 12\ ]}{x}$ となる。

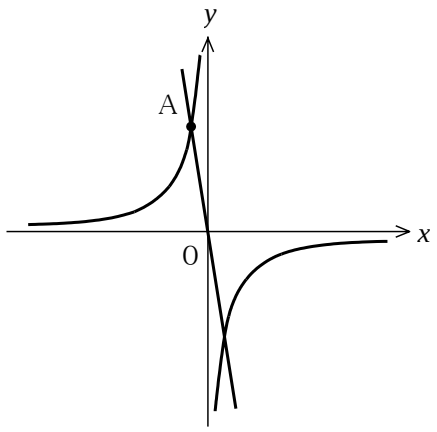
y は整数より，x は{ 6 ・ 12 }の約数

$x=-12$，-6，-3，-2，-1，1，2，3，6，12

それぞれについて，

$y=-1$，-2，-4，-6，-12，12，6，4，2，1　答）［ 10 ］個

５．反比例〈応用 2〉



〈例題〉 左図は $y=-\dfrac{2}{3}x$ と，$y=-\dfrac{m}{x}$ のグラフである。

以下の問に答えよ。

(1) 左図の交点 A の x 座標は-3 である。A の y 座標を求めよ。

解）$y=-\dfrac{2}{3}x$ に $x=-3$ 代入　答）$y=$［ 2 ］

(2) もうひとつの交点 B の座標を求めよ。

解）A，B ともに反比例のグラフ上にあるので{ y 軸 ・ 原点 }について対称な点である。

A$(-3,\ 6)$より　答）B(［ 3，-2 ］)

(3) m の値を求めよ。解）$y=-\dfrac{m}{x}$ は A 点を通る。A$(-3,\ 2)$を代入して　$2=\dfrac{m}{3}$　$m=6$

答）$m=$［ 6 ］

３．反比例の関数の式を求める

問 1） y は x に反比例し，$x=6$ のとき $y=-4$ である。このとき y を x の式で表せ。　〈愛媛県改題〉

解）

答）$y=$［　　］

問 2） y は x に反比例し，$x=4$ のとき $y=-6$ である。$y=20$ のときの x の値を求めよ。

解）　〈愛媛県〉

答）［　　］

問 3） y は x に反比例し，$x=-3$ のとき $y=10$ である。$x=6$ のとき y の値を求めよ。　〈福岡県〉

解）

答）［　　］

４．反比例〈応用 1〉

【暗記】自然数とは『ものの個数』なので，0は｛ 含む ・ 含まない ｝「正の整数」ともいう。

〈例題〉㊎　y は x に反比例し，$x=-\frac{3}{5}$ のとき $y=-20$ である。

この関数のグラフ上にあって，x 座標と y 座標がともに整数である点は全部で何個あるか，求めなさい。　〈徳島県〉

解）反比例の式を求める。$xy=a$ より，$a=$［　　］

式は $y=\frac{［　　］}{x}$ となる。

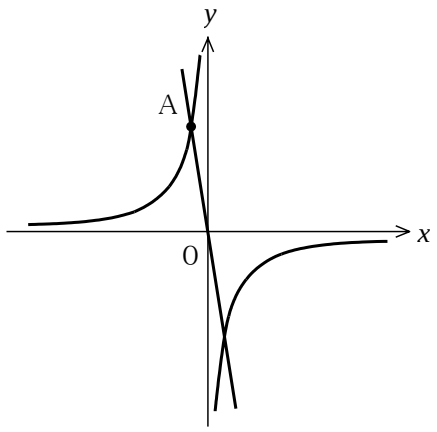
y は整数より，x は｛ 6 ・ 12 ｝の約数

$x=$

それぞれについて，

$y=$　　答）［　　］個

５．反比例〈応用 2〉



〈例題〉　左図は $y=-\frac{2}{3}x$ と，$y=-\frac{m}{x}$ のグラフである。

以下の問に答えよ。

(1)　左図の交点 A の x 座標は -3 である。A の y 座標を求めよ。

解）　答）$y=$［　　］

(2)　もうひとつの交点 B の座標を求めよ。

解）A，B ともに反比例のグラフ上にあるので｛ y 軸 ・ 原点 ｝について対称な点である。

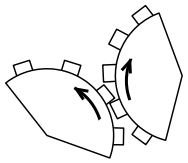
A$(-3,\ 6)$より　答）B(［　　］)

(3)　m の値を求めよ。

解）　答）$m=$［　　］

６．反比例〈応用 3〉

〈例題〉 歯数が 30 の歯車 A と，歯車が 12 枚の歯車 B がかみあっている。
A が 6 回転するとき，B は何回転するか。



解）1 つの歯車に 1 つの歯が動く。B の回転数を x 回とする。

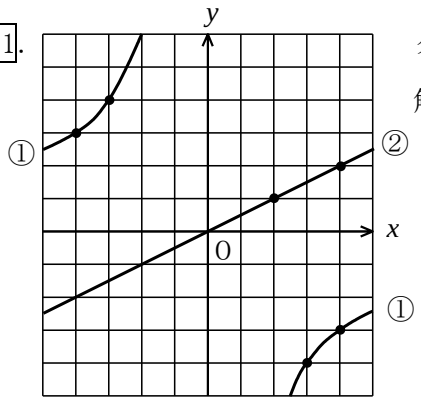
A の送り出した歯数　＝B の動いた歯数

$30\times6 = 12\times x$

$x = 15$

答）［　15　］回

復習 1.



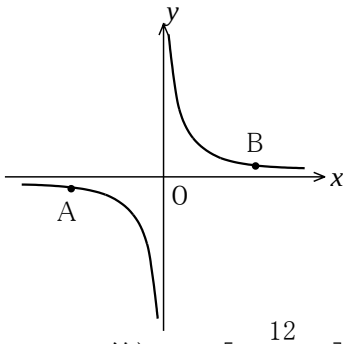
グラフが①②のようになる関数の式を求めよ。〈佐賀県改題〉

解）①は反比例のグラフ(−3，4)を通るから $y=-\dfrac{12}{x}$

②は比例のグラフで傾きは $\dfrac{1}{2}$ より $y=\dfrac{1}{2}$

答）①［　$y=-\dfrac{12}{x}$　］，②［　$y=\dfrac{1}{2}$　］

復習 2. 次の図は，y が x に反比例するグラフです。
点 A(−6，−2)，点 B(5，a)がこのグラフ上にあるとき，a の値を求めよ。〈大分県〉



解）反比例の式を求める。

比例定数は　$-6\times(-2)=12$　　$xy=12$

次にこの式に　$x=5$，$y=a$ を代入

$5a=12$　　$a=\dfrac{12}{5}$

答）$a=$［　$\dfrac{12}{5}$　］

復習 3. 関数 $y=\dfrac{10}{x}$ のグラフ上にあって，x 座標と y 座標がともに正の整数である点は何個あるか。

解）x は 10 の約数　$x=1$，2，5，10　〈東京都〉

これに対し　　$y=10$，5，2，1

答）［　4　］個

復習 4. 縦が x cm，横が y cm の長方形の面積が 30 cm^2 である。次の各問いに答えよ。〈岡山県〉

(1) y を x の式で表せ。

解）$xy=30$　　$y=\dfrac{30}{x}$

答）$y=$［　$\dfrac{30}{x}$　］

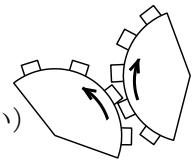
(2) (1)の式を満たす x，y の値がともに自然数になるような x の値は，全部でいくつあるか。

解）(1，30) (2，15) (3，10) (5，6) (6，5) (10，3) (15，2) (30，1) の 8 個

答）［　8　］個

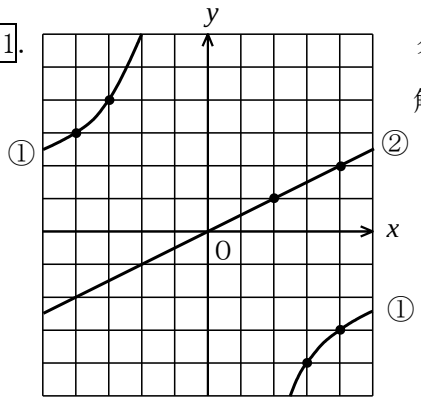
６．反比例〈応用 3〉

〈例題〉 歯数が 30 の歯車 A と，歯車が 12 枚の歯車 B がかみあっている。
A が 6 回転するとき，B は何回転するか。



解）1 つの歯車に 1 つの歯が動く。B の回転数を x 回とする。（以下解きなさい）

答）［　　］回

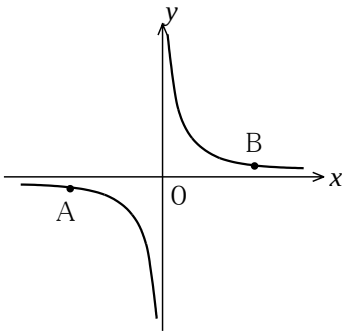
復習 1. 

グラフが①②のようになる関数の式を求めよ。〈佐賀県改題〉

解）

答）①［　　］，②［　　］

復習 2. 次の図は，y が x に反比例するグラフです。
点 A(−6，−2)，点 B(5，a)がこのグラフ上にあるとき，a の値を求めよ。〈大分県〉



解）

答）a＝［　　］

復習 3. 関数 $y=\frac{10}{x}$ のグラフ上にあって，x 座標と y 座標がともに正の整数である点は何個あるか。

解）〈東京都〉

答）［　　］個

復習 4. 縦が x cm，横が y cmの長方形の面積が 30 cm^2 である。次の各問いに答えよ。〈岡山県〉

(1) y を x の式で表せ。

解）

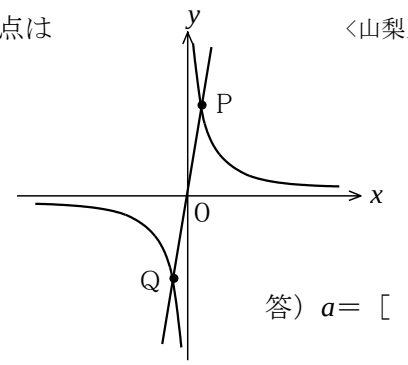
答）y＝［　　］

(2) (1)の式を満たす x，y の値がともに自然数になるような x の値は，全部でいくつあるか。

解）

答）［　　］個

復習 5. 右図は，関数 $y=3x$ と $y=\frac{a}{x}$ のグラフで，その交点は P，Q である。次の各問いに答えよ。 〈山梨県改題〉



(1) P の x 座標が 2 のとき $y=\frac{a}{x}$ の a の値を求めよ。

解）$x=2$ を $y=3x$ に代入　$y=6$　P 座標は(2，6)

これを $y=\frac{a}{x}$ に代入　　$xy=a$ より

$a=12$

答）$a=$［　12　］

(2) Q の座標を求めよ。

解）P の座標は(2，6)，Q は原点について対称。よって Q(−2，−6)　答）Q(［　−2，−6　］)

復習 6. 歯数が 20 の歯車 A と，歯数が 12 枚の歯車がかみあって回転している。歯車 A が 6 回転するとき，歯車 B は何回転するか。 〈高知県〉

解）歯車 B の回転数を χ 回とする。

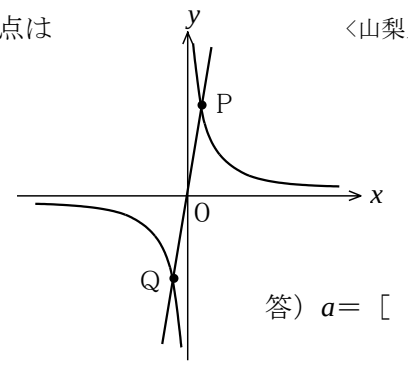
A の送り出した歯数 ＝B の動いた歯数

20×6　　＝　$12\times\chi$

$\chi=10$

答）［　10　］回転

復習 5. 右図は，関数 $y=3x$ と $y=\frac{a}{x}$ のグラフで，その交点は P，Q である。次の各問いに答えよ。 〈山梨県改題〉



(1) P の x 座標が 2 のとき $y=\frac{a}{x}$ の a の値を求めよ。

解)

答）$a=$［　　］

(2) Q の座標を求めよ。

解)

答）Q(［　　］)

復習 6. 歯数が 20 の歯車 A と，歯数が 12 枚の歯車がかみあって回転している。歯車 A が 6 回転するとき，歯車 B は何回転するか。 〈高知県〉

解)

答）［　　］回転